ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

audio_speed_calc

1. Руководство пользователя

Определение скорости транспортного средства
по звукозаписям видеорегистратора

Версия документа: 1.0

Версия программы: 0.56.3

Дата: 2026 г.

Метод разработан на основе научной публикации А.А. Годлевского (Челябинская ЛСЭ Минюста России) и прошёл апробацию ведущими государственными судебными экспертами ФБУ Сибирский РЦСЭ и ФБУ Томская ЛСЭ Минюста России.

Содержание

1. Назначение и область применения
2. Теоретические основы метода
3. Требования к системе
4. Установка
    4.1. Python-зависимости
    4.2. Внешние программы
    4.3. Проверка установки
5. Быстрый старт
6. Работа с программой
    6.1. Главное окно
    6.2. Основные элементы управления
    6.3. Горячие клавиши
    6.4. Применение правок (Apply-модель)
7. Логика расчёта и формулы
8. История версий
9. Список литературы
10. Приложение А. Пример расчёта

1. Назначение и область применения

1. 1.1. Назначение

Программа **audio_speed_calc** предназначена для определения скорости движения транспортного средства (ТС) путём инструментального анализа звукового ряда видеофонограмм, полученных с автомобильных видеорегистраторов. Метод основан на выделении гармонических составляющих шума работающего двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и последующем пересчёте частоты рабочего цикла двигателя в скорость движения ТС с учётом передаточных чисел трансмиссии и геометрических параметров шин.

Программа позволяет:

- определять частоту вращения коленчатого вала двигателя (об/мин) по звукозаписи;
- рассчитывать скорость движения ТС в любой момент видеофонограммы;
- строить графики зависимости скорости от времени;
- сопоставлять результаты с GPS-данными, содержащимися в видеофайле (при наличии);
- формировать отчёты для судебно-экспертной практики.

2. 1.2. Область применения

- **Судебная экспертиза ДТП** — определение скорости ТС в момент, предшествующий происшествию, особенно в условиях ограниченной видимости или отсутствия ориентиров на местности.
- **Автотехническая экспертиза** — проверка показаний участников ДТП.
- **Научно-исследовательские задачи** — анализ акустических характеристик работы ДВС.

3. 1.3. Ограничения

- Метод применим для ТС с **механической коробкой передач** (МКПП). Для автоматических коробок (АКПП) требуется дополнительное определение номера включённой передачи.
- Точность зависит от **качества звукозаписи** и **шумовой обстановки** в салоне.
- Требуется знание **передаточных чисел** КПП и главной передачи, а также **маркировки шин**.

2. Теоретические основы метода

1. 2.1. Физическая сущность

Микрофон видеорегистратора фиксирует акустические колебания, возникающие при работе ДВС. Наиболее выраженной гармонической составляющей является **шум выпуска** — периодический сигнал, частота которого равна частоте рабочего цикла двигателя.

Для **четырёхтактного** двигателя полный рабочий цикл (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск) совершается за **два оборота** коленчатого вала. Для **двухтактного** — за **один оборот**.

2. 2.2. Основные формулы

Частота вращения двигателя (об/мин):

$$n = 120 \cdot f / k \quad (1)$$

где `n` — частота вращения коленчатого вала, об/мин; `f` — частота рабочего цикла двигателя (гармоники), Гц; `k` — количество цилиндров (для четырёхтактного двигателя).

Скорость движения ТС (км/ч):

$$V = 0{,}377 \cdot r_k \cdot n / (i_0 \cdot i_k) \quad (2)$$

где `V` — скорость, км/ч; r_k — радиус качения ведущих колёс, м; `n` — частота вращения двигателя, об/мин; i_0 — передаточное число главной передачи; i_k — передаточное число включённой передачи КПП.

Радиус качения колеса (м):

$$r_k = 10^{-5} \cdot \lambda \cdot P \cdot H + 0{,}0127 \cdot R \quad (3)$$

где λ — коэффициент смятия шины (0,85–0,90 для диагональных; 0,80–0,85 для радиальных); `P` — ширина протектора шины, мм; `H` — профиль шины (высота в % от ширины); `R` — посадочный диаметр, дюймы.

3. 2.3. Определение номера передачи

При наличии на видеофонограмме момента переключения передачи номер включённой передачи определяется по отношению частот:

$$n_{K+1} / n_K = i_{K+1} / i_K \quad (4)$$

Например, при переключении с I на II передачу частота гармоники меняется в 1,74–1,75 раза, что соответствует отношению передаточных чисел.

3. Требования к системе

1. 3.1. Обязательные компоненты

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.8+	Среда выполнения
ffmpeg	любая	Извлечение аудио из .ts
ffprobe	любая	Определение длительности
numpy	≥1.20	Математические вычисления
matplotlib	≥3.4	Визуализация

2. 3.2. Опциональные компоненты

Компонент	Назначение
exiftool	Извлечение GPS-меток (альтернатива — встроенный парсер)
tkinter	Диалоговые окна (обычно входит в Python)

4. Установка

1. 4.1. Установка Python-зависимостей

```
pip install -r requirements.txt
```

Содержимое `requirements.txt`:

```
numpy>=1.20
matplotlib>=3.4
```

2. 4.2. Установка внешних программ

2.1. Windows

1. Скачайте ffmpeg с gyan.dev.
2. Распакуйте `ffmpeg.exe` и `ffprobe.exe` в папку `bin\` рядом со скриптом.
3. (Опционально) Скачайте exiftool с exiftool.org и распакуйте в ту же папку.

2.2. Linux (Debian/Ubuntu)

```
sudo apt install ffmpeg libimage-exiftool-perl python3-tk
```

2.3. Linux (Fedora)

```
sudo dnf install ffmpeg perl-Image-ExifTool python3-tkinter
```

2.4. macOS (Homebrew)

```
brew install ffmpeg exiftool python-tk
```

3. 4.3. Проверка установки

```
python audio_speed_calc.py --help
```

Затем запустите программу на тестовом файле. В консоли появится запрос параметров автомобиля (рис. 1).

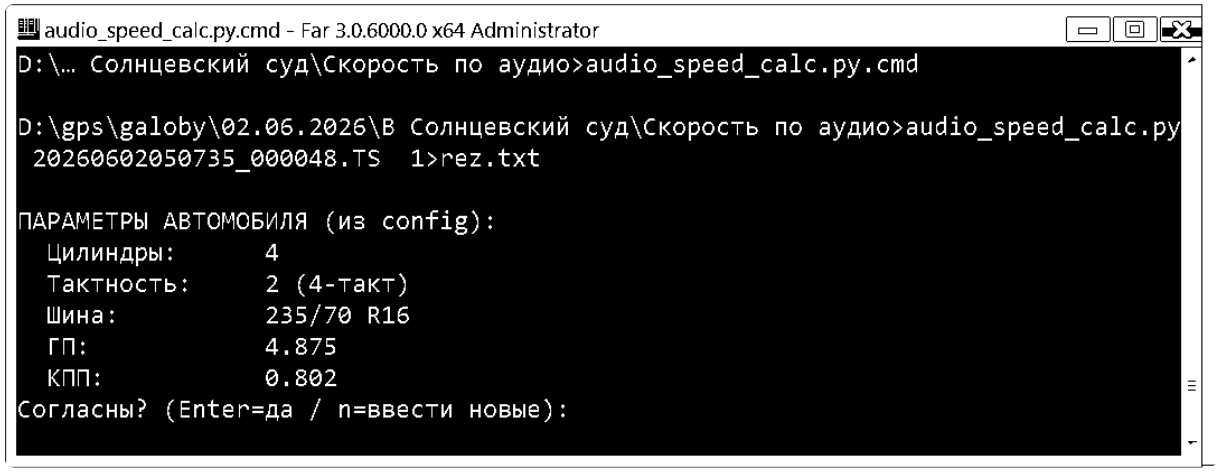


Рис. 1. Консольный запрос параметров автомобиля при запуске программы. Команда `1>rez.txt` перенаправляет весь текстовый вывод в файл `rez.txt` — удобно для последующего анализа отчёта без прокрутки консоли.

> **Совет.** Параметры автомобиля считываются из `<base>_config.json`. Если значения верны, нажмите `Enter` — программа продолжит работу. Если нужны другие параметры, нажмите `n` и введите их вручную. Введённые значения действуют только в текущей сессии; для сохранения в файл — клавиша `S` в окне программы.

5. Быстрый старт

Базовая команда запуска:

```
python audio_speed_calc.py путь/к/файлу.TS
```

Для сохранения всего текстового вывода в файл (удобно для судебной практики — отчёт формируется автоматически):

```
python audio_speed_calc.py путь/к/файлу.TS 1>rez.txt
```

При первом запуске (см. рис. 1):

1. Программа извлечёт аудио и построит спектрограмму.
2. Откроется консольный запрос параметров автомобиля.
3. Нажмите `Enter` (согласиться с параметрами из конфига) или `n` (ввести новые).
4. В окне программы кликните мышью по **5-й гармонике** (обычно 50–100 Гц) и **4-й гармонике**.
5. Нажмите кнопку алгоритма (`1.dB` … `6.RMS` или клавишу `1` – `6`).
6. Изучите результаты в консоли и на графике (см. рис. 2).
7. Нажмите `A` («Применить»), чтобы зафиксировать результат в истории.

6. Работа с программой

1. 6.1. Главное окно

Общий вид главного окна программы в момент, когда расчёт уже выполнен, показан на рис. 2.

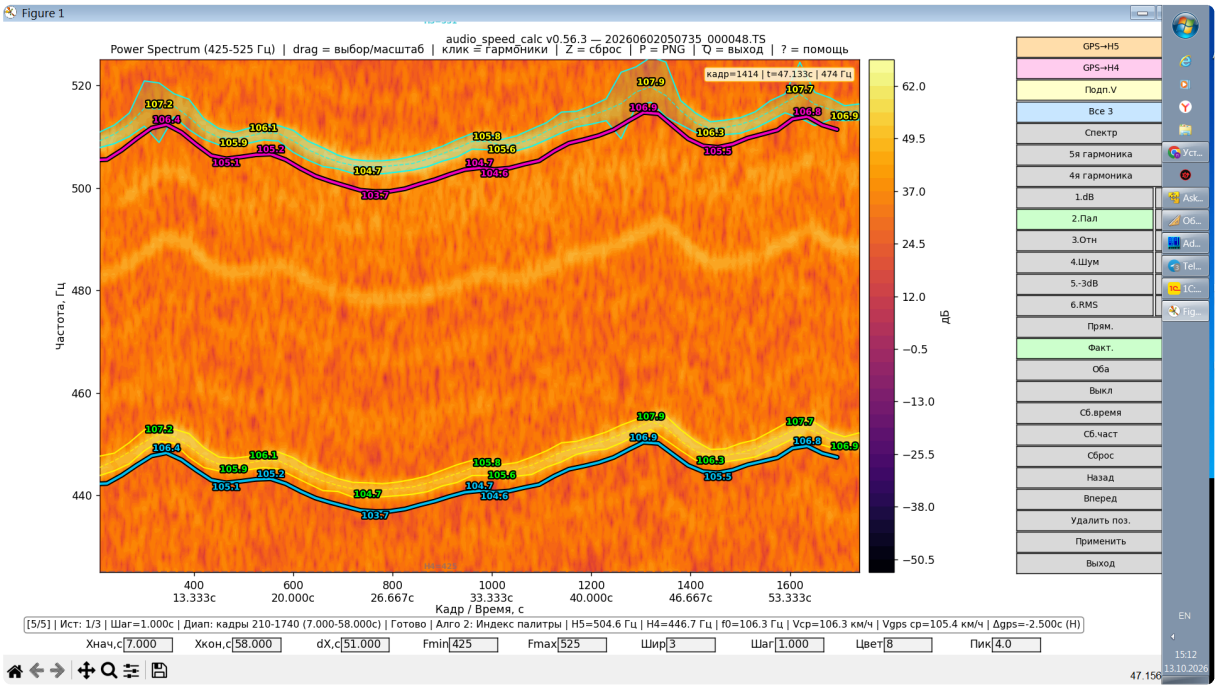


Рис. 2. Главное окно после выполнения алгоритма *«2.Пал — Индекс палитры»*. Видны две жирные кривые — верхняя и нижняя границы гармоник (H5 и H4), с подписями мгновенной скорости в км/ч. Справа — панель кнопок управления, внизу — поля ввода и статусная строка с полным отчётом.

Основные зоны окна:

Зона	Что показывает
Заголовок	Версия программы и имя текущего `.ts`-файла.
Заголовок графика	Режим (`Power Spectrum` или `Спектрограмма`), активный диапазон частот, список горячих клавиш.
Спектрограмма	Цветовая карта интенсивности звука. По оси Y — частота (Гц), по оси X — кадры и время (с). Поверх — линии гармоник и «трубы» min/max.
Colorbar (справа от карты)	Шкала в дБ от −50.5 до 62.0. Помогает оценить порог, при котором выделяются границы.
Правая панель кнопок	Все команды: наложение GPS, выбор гармоник, алгоритмы, режимы оверлея, навигация по истории, выход.
Статусная строка	Текущий шаг, позиция в истории, шаг расчёта, диапазон анализа, алгоритм, частоты H5/H4, f_0, скорости V_{cp} и $V_{gps\ cp}$, Δgps.
Нижняя строка ввода	Поля: `Хнач`, `Хкон`, `dX`, `Fmin`, `Fmax`, `Шир`, `Шаг`, `Цвет`, `Пик`.
Toolbar matplotlib	Стандартные кнопки навигации. Дискета перехвачена — вызывает сохранение PNG со штампом.

Разбор примера с рис. 2.

- Режим: *Power Spectrum* (кнопка `Спектр` в положении `power`).
- Диапазон анализа: кадры 210–1740 (7.000–58.000 с), Шаг = 1.000 с.
- Алгоритм: *2.Пал — Индекс палитры*.
- Гармоники: H5 = 504.6 Гц, H4 = 446.7 Гц.
- Фундаментальная частота: f_0 = 106.3 Гц.
- Средняя скорость по аудио: V_{cp} = 106.3 км/ч.
- Средняя скорость по GPS: $V_{gps\ cp}$ = 105.4 км/ч.
- Запаздывание GPS: Δgps = −2.500 с, маркер `(H)` — калибровка взята из истории (см. раздел 6.4).

2. 6.2. Основные элементы управления

Элемент	Действие
`Спектр`	Переключение режима time/power
`5я / 4я гармоника`	Режим выбора гармоник
`1.dB … 6.RMS`	Запуск алгоритма анализа
`GPS→H5 / GPS→H4`	Наложение GPS-скорости
`Подп.V`	Подписи пиков скорости
`Все 3`	Включить/выключить все три верхние кнопки разом
`Применить` (A)	Зафиксировать правки в истории
`Назад / Вперёд`	Навигация по истории

3. 6.3. Горячие клавиши

Клавиша	Действие
`A`	Применить правки (Apply)
`Z`	Шаг назад по истории
`Shift+Z`	Общий сброс
`S`	Сохранить конфиг + PNG
`P`	Сохранить PNG
`Q`	Выход
`1` – `6`	Запуск алгоритма
`?`	Справка

4. 6.4. Применение правок (Apply-модель)

Программа использует **Apply-модель** работы с историей:

- Все изменения (зум, диапазон, гармоники, параметры) накапливаются в памяти.
- История **не пополняется автоматически** при каждом действии.
- Для фиксации изменений нажмите **«Применить»** (клавиша `A`).
- Индикатор `Ист: N/M *` показывает наличие неприменённых правок.

Маркер неприменённых правок `*` хорошо виден в статусной строке на рис. 2 — например, запись `Ист: 1/3` без звёздочки означает, что текущее состояние уже зафиксировано в истории (запись №1 из 3).

> **Внимание.** Если вы изменили диапазон/гармоники и нажали «Назад» без применения, программа спросит: *«Применить изменения? Да / Нет / Отмена»*.
>
> - **Да** — все накопленные правки фиксируются одной записью, затем происходит шаг назад.
> - **Нет** — правки не фиксируются, шаг назад выполняется (изменения будут потеряны).
> - **Отмена** — ничего не происходит, вы остаётесь на месте.

7. Логика расчёта и формулы

1. 7.1. Последовательность расчёта

1. **Извлечение аудио** из `.ts`-файла через ffmpeg.
2. **Построение спектрограммы** (БПФ, окно Ханна).
3. **Выбор гармоник** H5 и H4 кликом мыши.
4. **Отслеживание гармоник** по кадрам.
5. **Расчёт частоты** $f = (f_5/5 + f_4/4) / 2$.
6. **Расчёт оборотов** $n = 120 \cdot f / k$.
7. **Расчёт скорости** $V = 0{,}377 \cdot r_k \cdot n / (i_0 \cdot i_k)$.

2. 7.2. Алгоритмы выделения границ

Алгоритм	Метод
1.dB	Абсолютный порог в dB
2.Пал	Индекс палитры
3.Отн	Относительный от пика
4.Шум	Адаптивный от шума
5.-3dB	Половинная мощность
6.RMS	RMS-интегрирование

3. 7.3. Калибровка GPS

Если в видеофайле содержатся GPS-метки, программа:

1. Извлекает их через `exiftool -ee3 -n`.
2. Вычисляет запаздывание GPS относительно аудио методом кросс-корреляции.
3. Калибрует результат по **самому длинному интервалу** из истории.

8. История версий

Версия	Изменения
0.56.3	Apply-модель истории, маркер неприменённых правок
0.56.2	Исправление навигации по истории
0.56.1	Калибровка dGPS по длинному интервалу
0.56.0	Убрано автосохранение, перехват floppy disk
0.55.9	Калибровка GPS-кривых по реальному треку
0.55.3	Выравнивание GPS-графика по шкале времени аудио
0.55.2	Критическое исправление знака GPS-лага
0.55.0	Обрезка краёв FFT, единое сглаживание
0.54.0	Поиск лага по окну анализа
0.53.0	Кнопка «Подп.V», калибровка GPS→H5/H4

9. Список литературы

1. **Годлевский А.А.** Определение скорости транспортного средства по звукозаписям видеорегистратора // Теория и практика судебной экспертизы. 2016. № 4 (44). С. 66–72. DOI: 10.30764/1819-2785-2016-4-66-72.
   URL: https://www.tipse.ru/jour/article/view/11/0
2. **Актуальные вопросы экспертизы видеозаписей**: материалы всероссийского семинара, Нижний Новгород, 13–17 мая 2013 г. / под ред. В.Н. Пронина, П.Г. Лесниковой. — Нижний Новгород, 2014. — 406 с.
3. **Пучкин В.А.** Основы экспертного анализа дорожно-транспортных происшествий. База данных. Экспертная практика. Методы решений. — Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2010. — 400 с.
4. **Краткий автомобильный справочник НИИАТ**. — М.: АО «Трансконсалтинг», 1994. — 779 с.
5. **Селифонов В.В., Хусаинов А.Ш., Ломакин В.В.** Теория автомобиля: Учебное пособие. — М.: МГТУ «МАМИ», 2007. — 102 с.
6. **Власов О.О.** Методологические аспекты судебно-экспертного исследования видеозаписей // Теория и практика судебной экспертизы. 2025. Т. 20. № 3. С. 25–31. DOI: 10.30764/1819-2785-2025-3-25-31.
   URL: https://www.tipse.ru/jour/article/view/1121
7. **Передаточные числа КПП ВАЗ-21099** // Otoba.ru.
   URL: https://otoba.ru/transmissii/vaz/2109.html
8. **ExifTool Forum** — Extracting GPS Information from .MP4.
   URL: https://exiftool.org/forum/index.php?topic=13536.0

Приложение А. Пример расчёта

1. А.1. Исходные данные

ТС	легковой автомобиль, 4 цилиндра, 4-тактный
Шины	235/70 R16
Цилиндров	4
Передаточные числа	$i_0 = 4{,}875$; $i_k = 0{,}802$
Частота гармоники H5	504,6 Гц
Частота гармоники H4	446,7 Гц

2. А.2. Расчёт

1. Частота рабочего цикла (среднее двух гармоник):

```
f5 = 504,6 / 5 = 100,92 Гц
f4 = 446,7 / 4 = 111,68 Гц
f  = (100,92 + 111,68) / 2 = 106,3 Гц
```

2. Обороты двигателя:

```
n = 120 · 106,3 / 4 = 3189 об/мин
```

3. Радиус качения колеса:

```
r_k = 10⁻⁵ · 0,85 · 235 · 70 + 0,0127 · 16 = 0,343 м
```

4. Скорость движения:

```
V = 0,377 · 0,343 · 3189 / (4,875 · 0,802) ≈ 105,5 км/ч
```

3. А.3. Результат

Скорость ТС: ≈ 105,5 км/ч.

Средняя по программе: $V_{ср}$ = 106,3 км/ч; по GPS: $V_{gps\ ср}$ = 105,4 км/ч. Расхождение — менее 1 %, что подтверждает корректность расчёта.

4. А.4. Определение номера передачи

Частоты гармоник на разных передачах (пример):

Передача	Частота, Гц	Отношение к предыдущей	Отношение передаточных чисел
I	92	—	—
II	53	92/53 ≈ 1,74	1,75
III	56	87/56 ≈ 1,58	1,54
IV	68	92/68 ≈ 1,35	1,36

Совпадение отношений частот с отношениями передаточных чисел подтверждает правильность определения номера включённой передачи.
